1. INTRODUCCIÓN

- **Frutos secos**: semillas o frutos con poca agua y mucha grasa insaturada, además de proteínas y oligoelementos
  - Excepción: **castaña**, rica en glúcidos y pobre en lípidos
- Bloques del tema
  - Descripción y designación: **frutos de cáscara** y **frutas desecadas**
  - Factores de calidad comercial
  - Normativa: PAC y OCM, normas UE, CEPE/ONU, OCDE, Codex, regímenes voluntarios, legislación general y control **SOIVRE**
  - Análisis sectorial

2. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

- **Frutos de cáscara**: almendra, avellana, nuez, pistacho, piñón y castaña (cacahuete se incluye por uso, aunque es leguminosa)
- **Frutas desecadas**: uvas pasas, higos secos, albaricoques secos, ciruelas pasas y dátiles

2.1. Almendra (Prunus dulcis)

- Rosáceas, género **Prunus**. Drupa: la semilla comestible (pepita) está en el endocarpio leñoso
- Cáscara dura en España, semidura o blanda (mollar) en California
- Variedades tradicionales
  - **Marcona**: la de mayor calidad, para turrón
  - **Largueta**: tostado y repelado
  - **Atocha**: productiva
  - **Planeta**: peladillas
  - **Mollar**: con cáscara
- Nuevas plantaciones: floración tardía y autofértiles (**Guara, Lauranne, Soleta, Belona**)

2.2. Avellana (Corylus avellana L.)

- Betuláceas. **Núcula** seca, indehiscente, con una semilla
- **Avellana de Tarragona**: variedad **Negreta**, base de la **DOP Avellana de Reus** (también Pauetet y Gironell)
- **Avellana asturiana**: setos tradicionales (Quirós, Villaviciosa)

2.3. Nuez (Juglans regia)

- Juglandáceas. Drupa con ruezno que libera el endocarpio leñoso
- Alto contenido en aceite, rico en ácidos grasos poliinsaturados
- Variedades: **Chandler, Howard, Serr** (California), **Franquette, Lara** (Francia), **Cerdá, Escrivá, Villena** (España)

2.4. Pistacho (Pistacia vera)

- Anacardiáceas. Árbol dioico, resistente a sequía. Drupa en racimos, semilla verde con muchos lípidos
- **Kerman**: la más cultivada en España y EEUU
- Larnaka, Sirora, Aegina: menor calibre, más precoces
- Napoletana: repostería

2.5. Cacahuete (Arachis hypogaea L.)

- Fabaceae. **Legumbre** indehiscente que crece bajo tierra. Aceite, manteca y aperitivo
- Tipos: **Virginia** (con cáscara), **Runner** (industria), **Español**

2.6. Piñón comestible (Pinus pinea)

- Pináceas. Semilla del pino piñonero, en piñas (conos). Madura en **tres años**, cosecha en otoño e invierno
- Descascarado: conservación frigorífica y atmósfera inerte
- Producto forestal: sin variedades definidas, cosecha dependiente del clima

2.7. Castaña (Castanea sativa)

- Fagáceas. **Aquenio** dentro de erizo. Rica en glúcidos, pobre en grasas
- Tipos: silvestres (ganado), comunes (fresco e industria), **marrón** (marron glacé)
- Variedades españolas: Parede, Longal, Negral, Raigona
- Otros: anacardos, nuez de Brasil, macadamia y pacanas (importación). **Algarroba**: España, gran productor (harina y goma de garrofín)

2.8. Frutas desecadas

- Desecación natural o artificial: menos agua, más azúcares
- **Uvas pasas** (Sultanina, Moscatel, **DOP Pasas de Málaga**), higos, orejones, ciruelas pasas
- **Dátiles** (Phoenix dactylifera): Medjool, Deglet Nour

3. ANÁLISIS SECTORIAL

- Alto precio, poco volumen, fácil conservación. Grandes mercados: **UE y EEUU**
- Mundo (FAO e INC)
  - Almendra: **EEUU** (California), Australia, España
  - Avellana: **Turquía** (65-70 %), Italia
  - Nuez: China y EEUU. Pistacho: EEUU, Irán, Turquía. Cacahuete: China e India
- España
  - **Mayor superficie de almendro del mundo**, mayoritariamente secano
  - Avellana en Tarragona, piñón en Castilla y León, pistacho en expansión (Castilla-La Mancha), castaña en Galicia
- Exportaciones 2025 (DATACOMEX): **991 M€**, más de 22 %
  - Almendra sin cáscara: más de **775 M€** (más de 21 %)
  - Avellana con cáscara más de 30 %, piñón sin cáscara 102 %
  - Destinos: más del 65 % a **Italia, Alemania y Francia**. Terceros: **Egipto y Suiza**

- Importaciones 2025: más de **1.000 M€**, cerca de 37 %
  - Almendra sin cáscara, nuez sin cáscara, pistacho con cáscara
  - Proveedores: **EEUU** (80 % almendra, 50 % nuez, 80 % pistacho), Portugal, Chile
- UE: déficit. España, primer exportador de la UE, seguida de Alemania y Países Bajos
- Frutas desecadas: superávit de más de 60 M€. Proveedores: **Turquía** y Chile
- Saldo conjunto ligeramente deficitario. Frutos secos con saldo negativo de más de 70 M€

4. FACTORES DE CALIDAD COMERCIAL

- **Calidad comercial**: características que determinan la aptitud para comercializarse. Norma UE: **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, desde 1 de enero de 2025
  - Frutos de cáscara **con cáscara**: norma general
  - **Sin cáscara** y frutas desecadas: exentos, solo **país de origen**
  - Cacahuete: fuera del régimen
- Referencia técnica: normas **CEPE/ONU** de secos y desecados (voluntarias)
  - Producto sano, limpio, sin insectos, sin enranciamiento ni moho, humedad limitada (6,5-7 % en almendra)
- Parámetros: calibre, rendimiento en grano, uniformidad varietal, color, estado de cáscara y grano
- Defectos: fisiológicos (vacíos, arrugados), climáticos (heladas), de comercialización (mezclas, partidos, dobles, amargas)
- Tres ámbitos distintos
  - **Calidad comercial**
  - **Sanidad vegetal**: Reglamento (UE) 2016/2031, **Xylella fastidiosa**, avispillas, chinches, polillas y gorgojos
  - **Seguridad alimentaria**: **aflatoxinas** (Aspergillus flavus y parasiticus), B1 carcinógeno hepático. Ocratoxina A en pasas e higos
- Almendra amarga: **amigdalina**, libera ácido cianhídrico, defecto en almendra dulce

5. NORMATIVA APLICABLE

5.1. Política Agrícola Común (PAC)

- **PAC 2023-2027**: modelo orientado al mercado, sostenibilidad y simplificación
- Reglamentos
  - **(UE) 2021/2115**: planes estratégicos (FEAGA y FEADER). En España, **PEPAC**
  - **(UE) 2021/2116**: financiación, gestión y seguimiento
  - **(UE) 2021/2117**: modifica la OCM única (**1308/2013**)
- **Ayudas directas**
  - **BISS** (sustituye pago básico y greening)
  - **Eco-regímenes**
  - **Condicionalidad reforzada** (BCAM)
- Prioridades: sostenibilidad ambiental y climática, relevo generacional, digitalización, organizaciones de productores, resiliencia ante crisis

5.2. Organización Común de Mercados (OCM) y normas de comercialización

- Norma base: **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el 2021/2117
- Principios: **unidad de mercado**, **preferencia comunitaria**, **solidaridad financiera**
- Objetivos: estabilizar mercados, nivel de vida equitativo del agricultor, competitividad, abastecimiento
- Cinco pilares
  - **Normas de comercialización**: Reglamento Delegado **2023/2429** y Reglamento de Ejecución **2023/2430** (controles de conformidad)
    - Base CEPE/ONU (WP.7). Esquema: definición, calidad, calibrado, tolerancias, presentación, marcado
    - Frutos de cáscara con cáscara: norma general. Sin cáscara y desecadas: solo origen
    - Controles en todas las fases y a terceros países (normas UE o equivalentes). **Real Decreto 175/2004**: autoridad coordinadora
  - **Organizaciones de productores (OP)**: concentran oferta, planifican, reducen costes
    - Programas operativos con fondo operativo, intervención sectorial del PEPAC
  - **Organizaciones interprofesionales**: art. 157 del Reglamento 1308/2013 y **Ley 38/1994**
    - Defensa y promoción. **AEOFRUSE**, **ALMENDRAVE**. Asociación: **FEPEX**
  - **Régimen de intervención**: estabilidad de mercado
    - FEGA gestiona, FEAGA financia
    - **Ayuda asociada** a frutos secos en secano con riesgo de desertificación (almendro, avellano, algarrobo), en el PEPAC
  - **Intercambios con terceros países**: aranceles, contingentes, salvaguardias, certificados
    - Protección arancelaria reducida. **Contingente arancelario de almendras**

5.3. Normativa internacional y voluntaria

- **CEPE/ONU** (WP.7): normas voluntarias, base técnica de las de la UE. **Acuerdo de Ginebra**
  - Almendras, avellanas, nueces, pistachos, piñones pelados, anacardos, pasas, higos, albaricoques secos, dátiles
- **OCDE**: folletos interpretativos con fotos de defectos y cartas colorimétricas
- **Codex Alimentarius** (FAO y OMS): voluntario, referencia en Acuerdos MSF y OTC
  - Normas: pistacho con cáscara, cacahuete, pasas, dátiles. Códigos contra aflatoxinas
- Regímenes voluntarios
  - **Producción controlada**: UNE 155000 (CTN 155), certificable por AENOR
  - **Producción integrada**: **Real Decreto 1201/2002**, desarrollo autonómico, logotipo **Orden APA/1/2004**
  - **Producción ecológica**: **Reglamento (UE) 2018/848**, desde 1 de enero de 2022
    - Importación: certificado de inspección (COI) electrónico en **TRACES** (Reglamento Delegado 2021/2306, Reglamento de Ejecución 2021/2307)

    - **SOIVRE** controla la importación ecológica (**Orden ECC/1936/2014**)
- **DOP, IGP y ETG**: **Reglamento (UE) 2024/1143**. **Ley 6/2015**: supraautonómicas, control MAPA (AICA). Ejemplos: DOP Avellana de Reus, IGP Almendra de Mallorca, IGP Castaña de Galicia, DOP Pasas de Málaga
- **Protocolos privados**: GLOBALG.A.P., Tesco Nurture, GFSI (IFS, BRCGS, SQF)

5.4. Normativa general y control SOIVRE

- Legislación alimentaria general
    - **Reglamento (CE) 178/2002**: principios y trazabilidad
    - Paquete de higiene: **852/2004** y **853/2004**
    - **Reglamento (CE) 396/2005**: límites de residuos de plaguicidas
    - **Reglamento (UE) 1169/2011**: información al consumidor
    - **Reglamento (UE) 2017/625**: controles oficiales. España: **Real Decreto 562/2025**
    - **Ley 28/2015**: calidad alimentaria y sanciones
    - **Reglamento (UE) 2025/40** y **Real Decreto 1055/2022**: envases
    - **Ley 1/2025**: pérdidas y desperdicio alimentario
    - **Reglamento (UE) 2023/915**: contaminantes. Límites de **aflatoxinas** (B1 y suma B1, B2, G1, G2), más estrictos en consumo directo
    - **Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793**: controles reforzados (pistachos, cacahuetes, avellanas, higos secos). Sanidad Exterior, distinto del control de calidad
- **Orden PRE/3026/2003**: control de calidad comercial del **SOIVRE**
    - Anexo sustituido por la **Orden ECM/1002/2026**, de 9 de septiembre, para adaptarlo a los Reglamentos 2023/2429 y 2023/2430
    - Control de conformidad (importación y exportación con terceros países) frente a solo verificación de origen
    - Selección de partidas por **análisis de riesgos**. Resultado: **certificado de conformidad** (2023/2430), necesario para el despacho
    - Conformidad: frutos de cáscara con cáscara (pistachos, macadamia, piñones). Sin cáscara y desecadas: solo origen

6. CONCLUSIÓN

- España, importador y transformador con balanza ligeramente deficitaria: la producción no cubre la demanda
- Nicho exportador de valor: almendra, en especial **Marcona**
- **Mercosur**: Acuerdo Interino firmado en enero de 2026, aplicación provisional desde el **1 de mayo de 2026** (pilar comercial). Asociación pendiente de ratificación
    - Liberalización progresiva con contingentes y salvaguardia bilateral. Impacto moderado
    - Competencia: **EEUU** (almendra, nuez, pistacho) y **Turquía** (avellana)
- **Aflatoxinas**: principal condicionante, límites del Reglamento 2023/915 con controles reforzados

- Estrategia: valor añadido, calidad, origen y variedades autóctonas. El **SOIVRE** asegura las mismas reglas de calidad comercial